

Adli Bilişimde Görüntü Karşılaştırma ve Ölçme (2)

1. Stereografik Çift (Stereo Pairs)

-Bir nesne veya sahne için yanlamasına kaydırılmış iki giriş görüntüsünden derinlik haritalarını hesaplamak için stereo görüntülerden faydalanılmaktadır.

-Stereo görüntülerin fotoğraflanması, **iki merceğe sahip özel olarak tasarlanmış stereo kameralar** ile yapılır.



Şekil 1.1. Bir sineğin kafasının kırmızı ve mavi anaglif stereo görüntüsü.

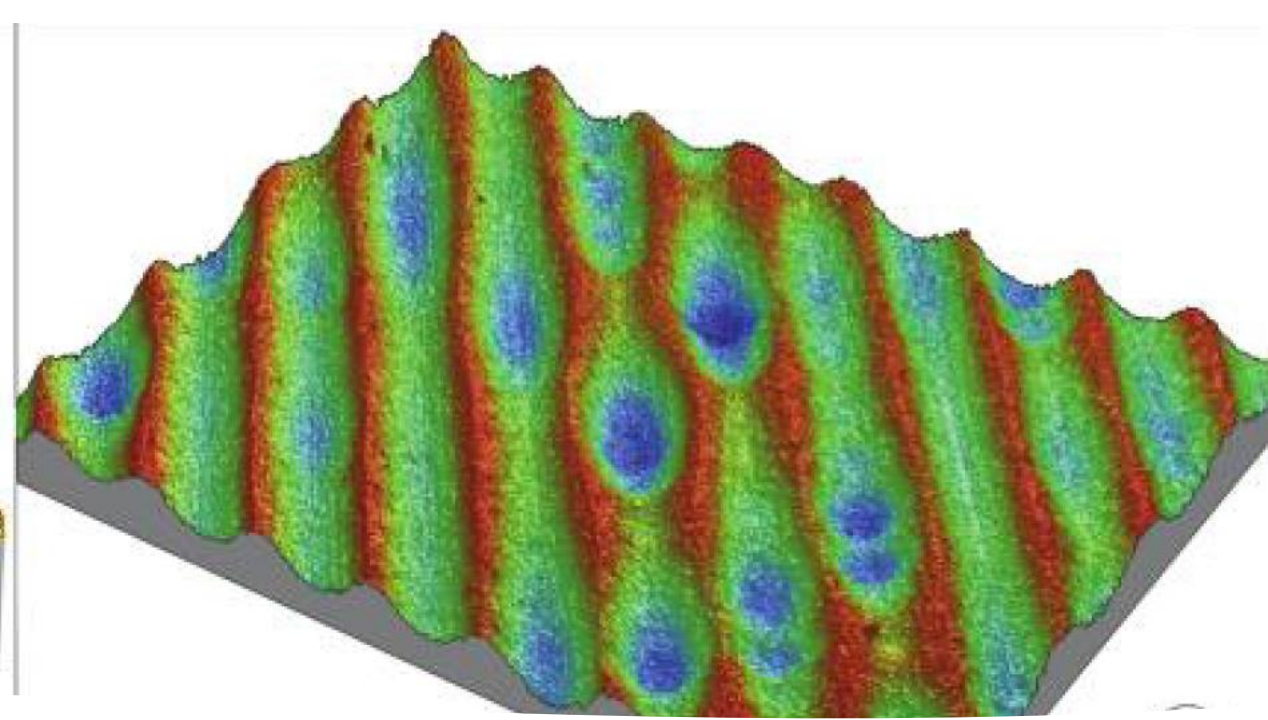
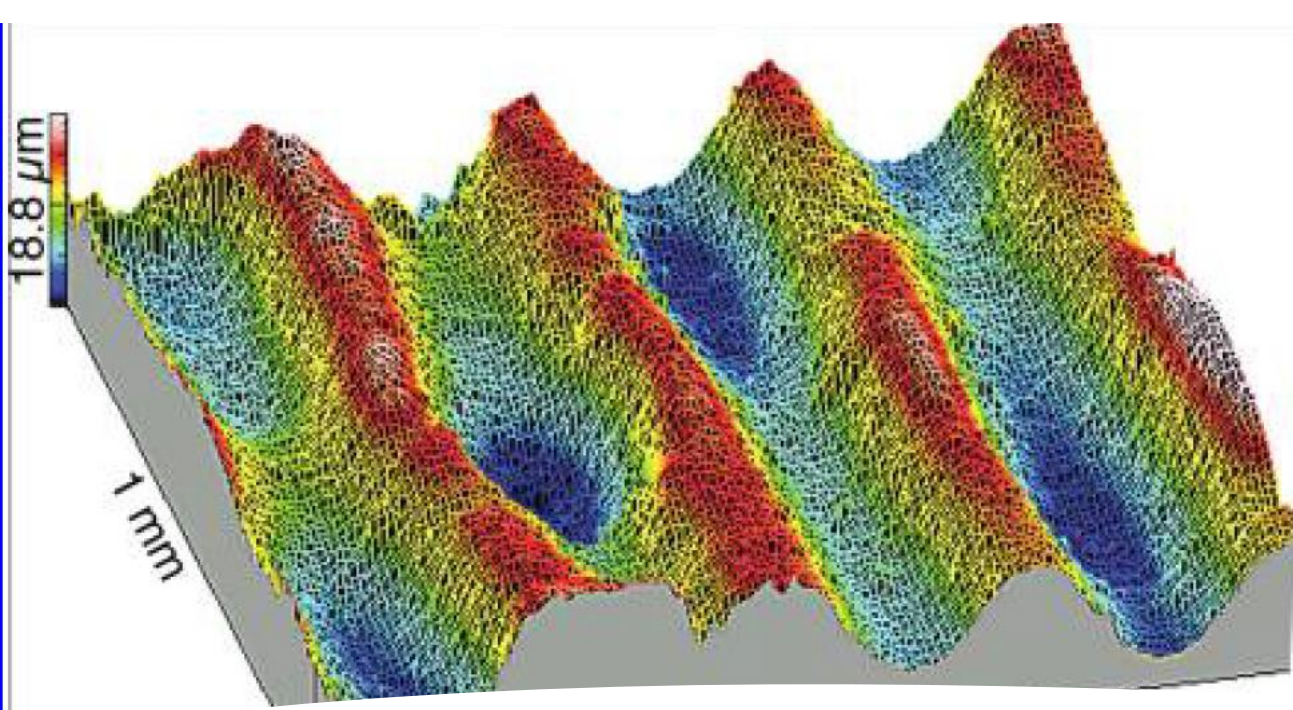
1. Stereografik Çift (Stereo Pairs)

- Görüş alanındaki iki konumun göreceli yer deęiřtirmesini veya ıraklık açısını belirlemek için stereo görüntülerin ölçülür.

Böylece aralarındaki mesafe hesaplanmış olur.

Bu rutin olarak kilometreden mikrometreye kadar ölçeklerde yapılır. (Hava fotoęrafçılığı veya taramalı elektron mikroskobu vb.)





Şekil1.2. Desenlerin farklı mikroskop aracılığı ile görüntülenmesi

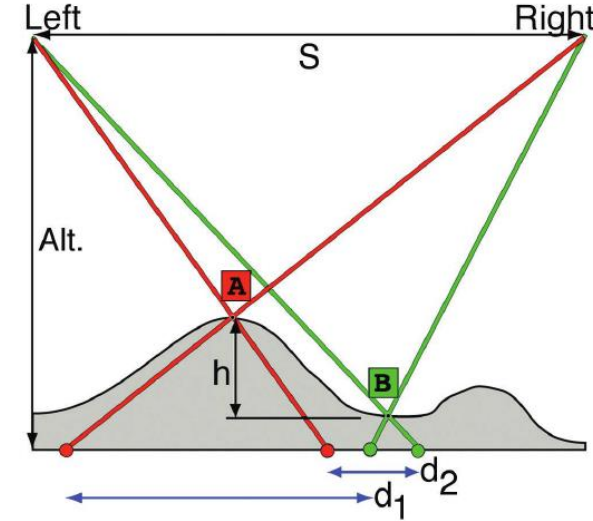
1. Stereografik Çift (Stereo Pairs)

- Nesnelerin iki stereo görünümdeki yanal konumu, **mesafelerine bağlı olarak farklılık gösterir.**
- Her durumda, **aynı sahne iki farklı yerden izlenir** ve bu **konumlar arasındaki mesafe veya açı bilinir.**

1. Stereografik Çift (Stereo Pairs)

- Örneğin Şekil 2’de **S**, kaydırma mesafesidir (uçanın kat ettiği mesafe veya kameranın hareket ettiği mesafe)
- **Alt**, rakımdır.
- İki farklı görüntüde göründükleri haliyle (kaymaya paralel yönde ölçülen) iki nokta arasındaki mesafelerden gelen **ıraklık açısı ($d_1 - d_2$)**, **iki nokta arasındaki yükseklik (A ve B) farkı ile orantılıdır**.

$$h = \frac{Alt}{S} \cdot (d_1 - d_2) \quad \text{Denklem (1)}$$



Şekil 2. Stereo ölçüm, Denklem 1’de kullanıldığı gibi paralaks mesafelerini (d) ölçerek iki nokta arasındaki yükseklik farkını belirler.

2. Kalabalıkları Tahmin Etme

- ❑ Kalabalık yoğunluğu için görüntülerden faydalanarak çözülebilmektedir.
- ❑ Örneğin Şekil 4'te mors sayısını tahmin etmek için yakın bir görüntüden faydalanılmıştır. (Mors başına ortalama alanı belirlemek için)



Şekil 3.1. Mors (Deniz aygırı) sürüsü (a) bir sahilde ve (b) mors başına ortalama alanı belirlemek için kullanılan bir yakın plan çekilmiş bir fotoğraf

2. Kalabalıkları Tahmin Etme

❑ Yerden veya helikopter gözlem noktalarından alınan görüntüler, mevcut insan sayısını belirlemek için gerçek "kafaların sayılmasına" izin verecek kadar ayrıntı göstermez.

- Örneğin bazen, Şekil 3'te olduğu gibi, görüş açısı ve ışıklandırma, kafaların çoğu kamera tarafından görülmeyecek şekildedir.



Şekil 3.2. Seyirci sayısını belirlemesinin istenilen bir açık hava konser salonunun fotoğrafı

2. Kalabalıkları Tahmin Etme

□ Siyasi etkinliklerdeki, spor ve konser salonlarındaki vb. kalabalık boyutlarının tahmini önemlidir.

- Kalabalık görüntüleri bazen hareketi değerlendirmek, yarı kapalı alanlarda kalabalık davranışını anlamak ve güvenlik konularını ele almak için kullanılır.

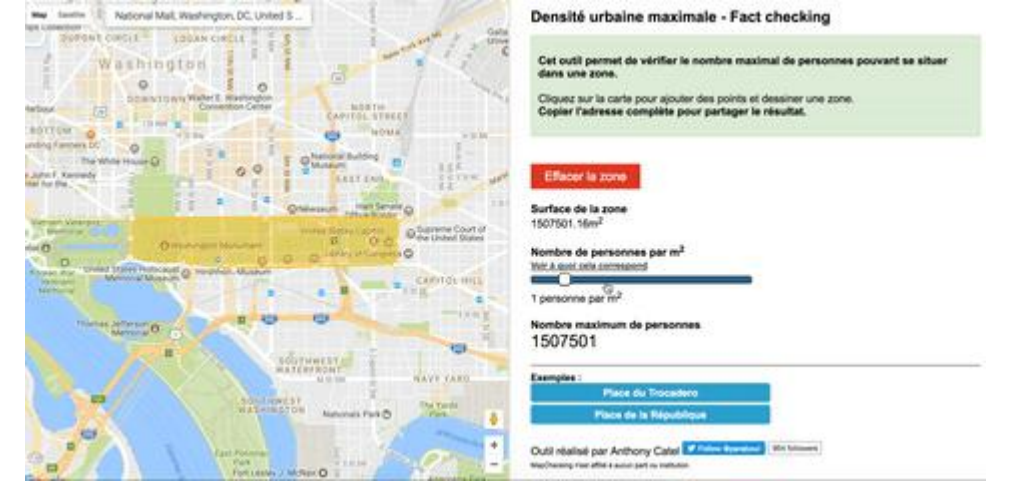


Şekil 3. Seyirci sayısını belirlemesinin istenilen bir açık hava konser salonunun fotoğrafı

2. Kalabalıkları Tahmin Etme

❑ Kalabalık yoğunluğunu tahmin etmek için Google Haritalar dan yararlanılabilir.

❑ Konserden sorumlu kişilerin ifadelerine göre seyircilerin büyük bir kısmının nerede durduğu belirlenebilir.



Şekil 4. Kalabalığın yoğunluğunun Google haritalar üzerinden tahmin edilmesi

3. Nesne Ölçümleri

❑ Mineralleri tanımlamak ve boyut dağılımlarını ölçmek için toprak parçacıklarının görüntülerinin kullanılması, Locard değişim ilkesine göre her iki yönde de çalışır.

(Ya kişi olay yerine bu parçacıkları bırakmıştır ya da olay yerinden almıştır.)



3. Nesne Ölçümleri

❑Örneğin ayakkabılardan veya lastiklerden gelen malzeme:

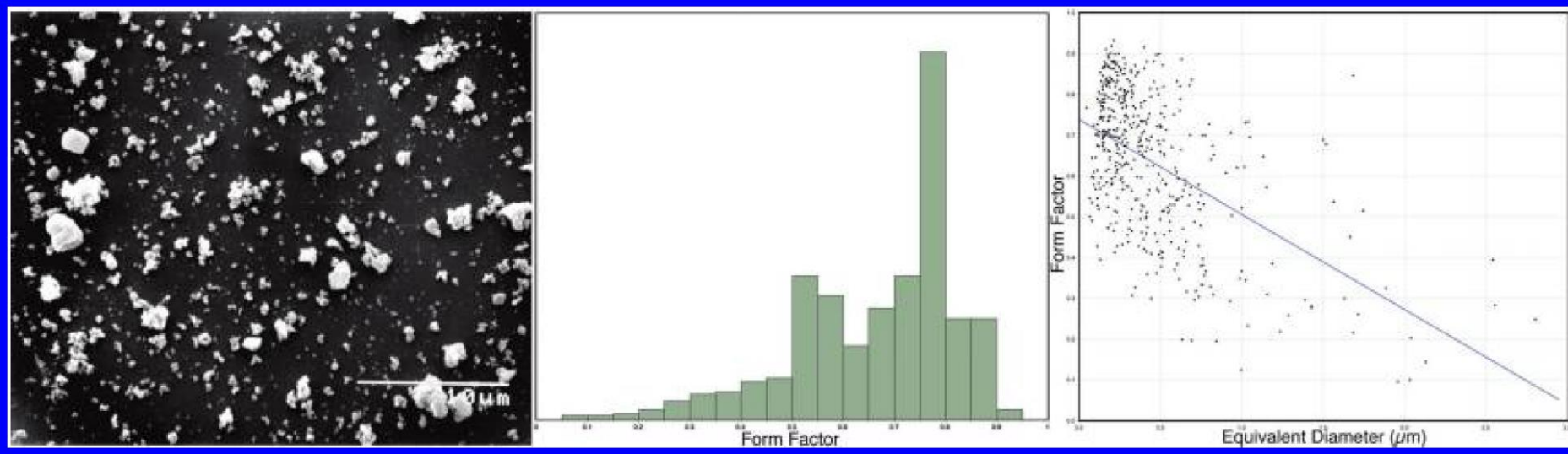
- Failin daha önce nerede olduğunu tahmin edilmesini sağlayabilir.
- Toprak parçacıklarına ek olarak saç, tohum, polen, lif vb. içerebilir.

Bazı durumdada, toprakların incelenmesi yalnızca zayıf kanıtlar sağlayabilir [1].



3. Nesne Ölçümleri

- ❑ Nesneleri tanımlamak ve boyut dağılımlarını ölçmek için parçacıkların görüntülerinin incelenmesi oldukça önemlidir.
- ❑ Boyut ve şekil arasındaki yakın bir ilişki vardır.
Daha büyük partiküllerin öncelikle küçük partikül kümeleridir. Dolayısıyla daha düzensiz şekil yapılarına sahiptir.



Şekil 5.2. Boya pigment parçacıklarının SEM görüntüsü ve boyut ve şekil ölçümleri.

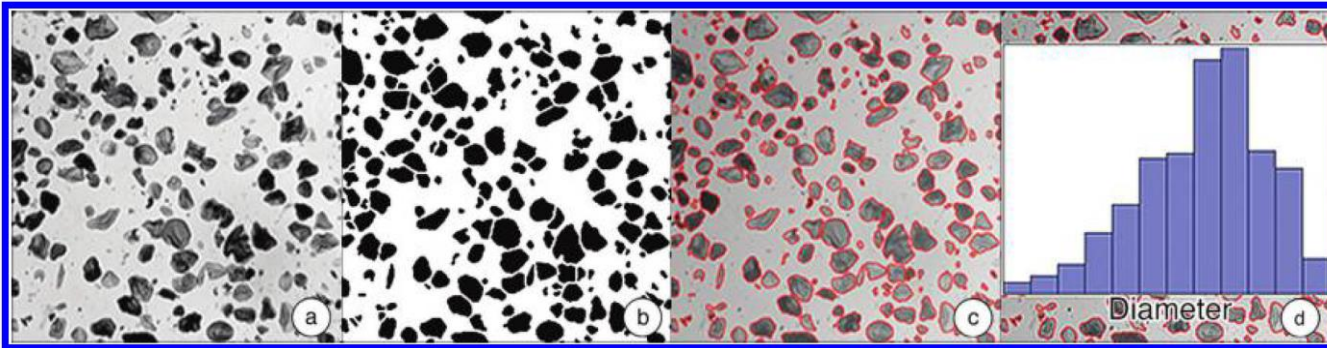
3. Nesne Ölçümleri



Bir insanın fare kullanarak noktaları seçtiği ve bilgisayarın mesafeleri bildirdiği görüntüler üzerindeki manuel ölçümler yapılabilir.



Bunun dışında **çoğu görüntü ölçümü**, **nesneleri**, **yapıları** veya **diğer ilgili özellikleri tanımlamak** için **eşikleme** veya **bölütlemeden** sonra gerçekleştirilir.



Şekil 5.1. Toprak parçacıklarının boyut dağılımının ölçülmesi.

Eşikleme



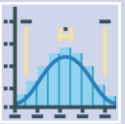
Çok sayıda nesnenin manuel olarak ölçülmesi sıkıcıdır ve ayrıca tekrar üretilemezlik ve beklenti veya arzunun olası etkisi nedeniyle genellikle şüphelidir.



Aynı nedenden ötürü, manuel eşikleme sık kullanılmasına rağmen tercih edilen bir yaklaşım değildir.



Otomatik yapılacak tüm eşik türlerinin en basiti, görüntünün **parlaklık histogramına dayanır.**

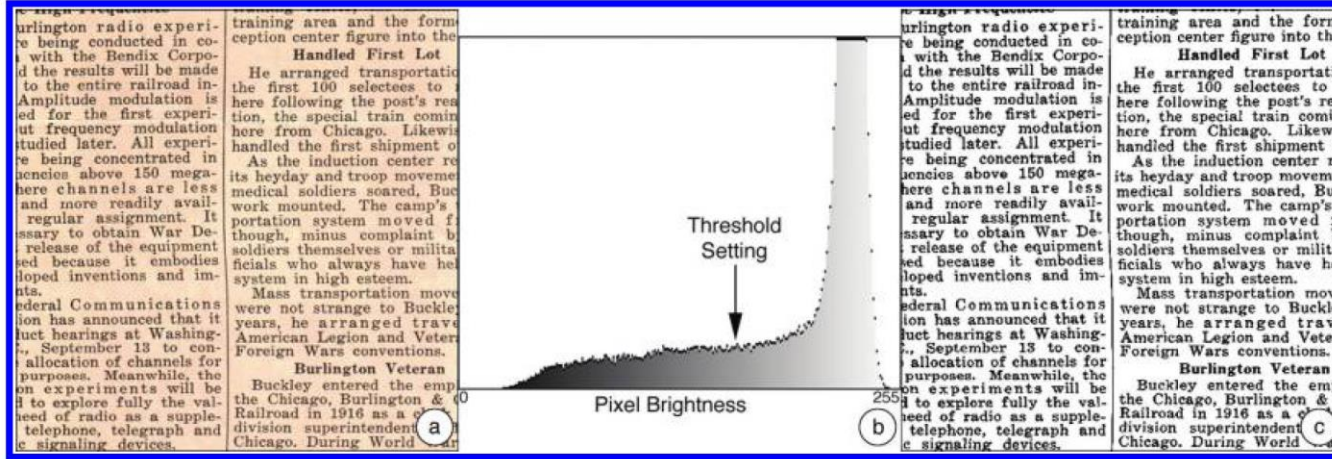


Histogramda, birçok pikselin benzer parlaklığa sahip olması **aynı tür yapıyı temsil ettiklerini gösterebilir.**

Eşikleme

Örneğin Şekil 6'daki örnekte, *parlak tepe* kağıda karşılık gelir, ancak mürekkebi temsil eden koyu bir tepe yoktur.

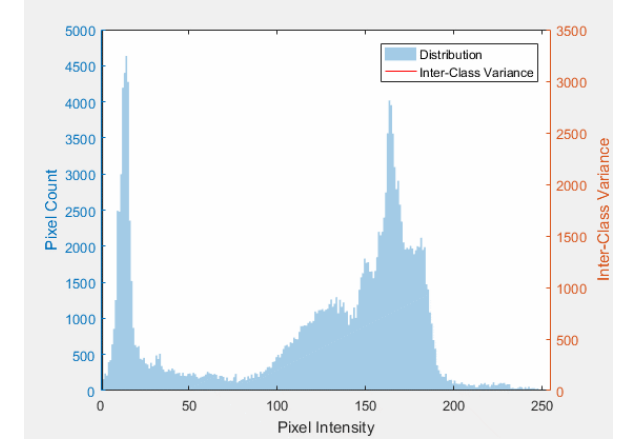
- Bu durumda ölçüm ve nihayetinde tanımlama için basılı karakterleri izole etmede kullanılan eşik değeri (okla işaretlenmiş), istatistiksel bir yaklaşım (**Student's t-test**) ile belirlenmiştir.



Şekil 6.1. Gazete kağıdındaki koyu renkli harfleri seçmek için parlaklık eşiği

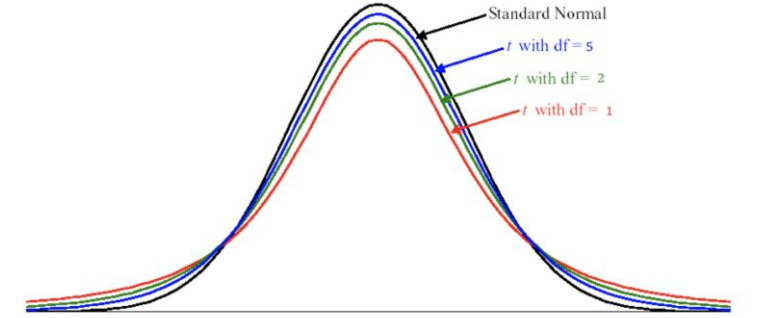
Eşikleme

- Eşik değerinin belirlenmesi
 - Otsu yönteminde olası her eşik ayarının üstündeki ve altındaki piksellerin değerlerini karşılaştırır ve iki grubun en farklı ve ayırt edilebilir olduğunu gösteren birini seçer.
 - İstatistiksel test (Student's t-test) ise iki popülasyonun Gauss dağılımına sahip olduğu noktasında kesin bir varsayım yapmaktadır ve bu nadiren olur.
 - Histograma dayalı olarak biraz farklı eşik ayarları üreten çeşitli istatistiksel testler de vardır.



(a)

Student's *t*-distribution



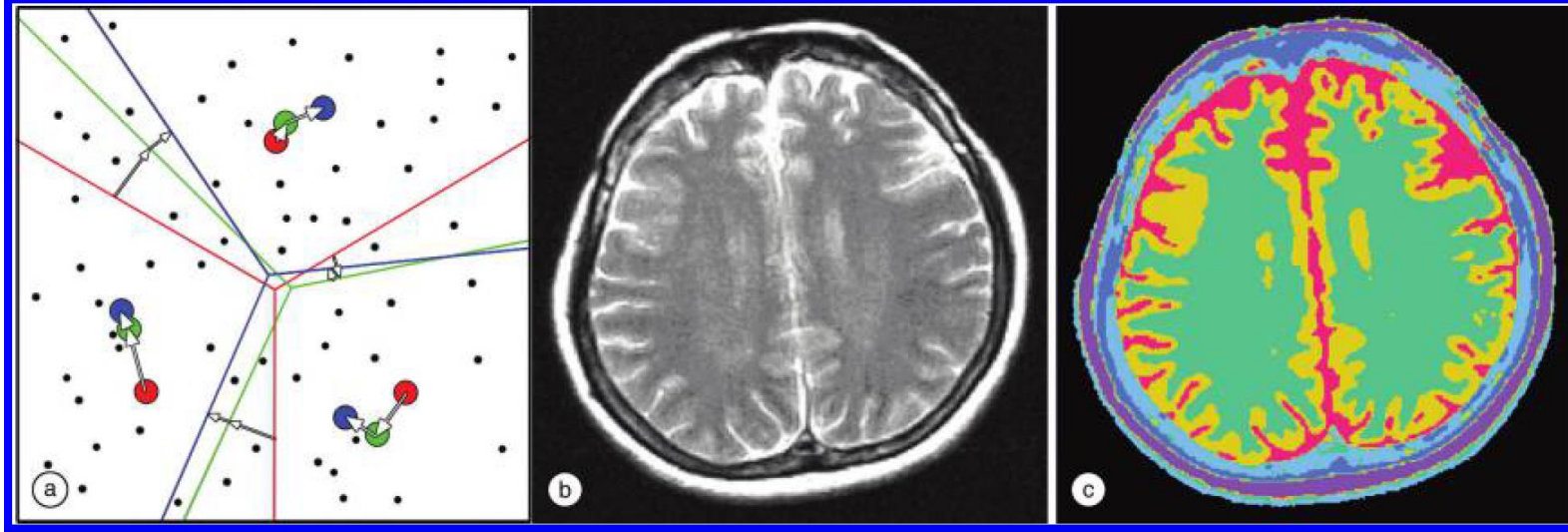
(b)

Şekil 6.2. (a) Otsu (b) Student's t-test yöntemi

Eşikleme

- Eşiklemede çok çeşitli başka yöntemler de vardır.

Örneğin otomatik eşik ayarına yönelik bir yaklaşımda, yalnızca piksellerin değerlerini değil, aynı zamanda yakın komşularının değerlerini de kullanır.



Şekil 6.3. (a) K-means yöntemi **(b)** örnek bir manyetik rezonans (MR) görüntüsünün **(c)** parlaklık ve yerel kontrast temelinde altı sınıfa bölünmesini gösterir.

Eşikleme

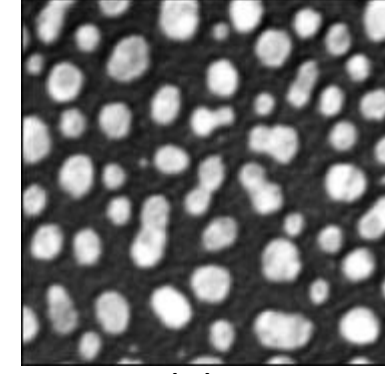
- ❑ Bu otomatik yöntemler, genellikle, gösterilen mikroskop ve düz yataklı tarayıcı örnekleri gibi kontrollü ve düzgün aydınlatmalı ve düz yüzeylere sahip görüntüler için iyi çalışır.
- ❑ Karmaşık yüzeyler, ayak izleri ve lastik izleri vb. üzerindeki parmak izleri veya kan sıçraması desenleriyle uğraşırken genellikle daha az başarılıdırlar.



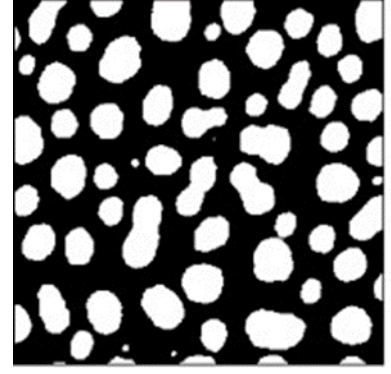
Şekil 7. Karmaşık yüzeyler

Eşiklenen Görüntüleri İşleme

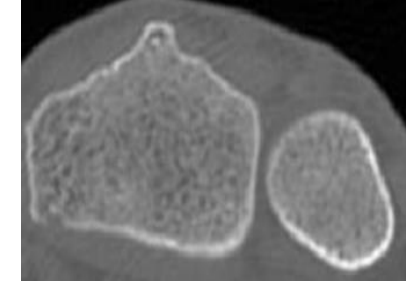
- Bir görüntünün eşiklendiğinde veya bölütlendiğinde görüntü, genellikle ikili (binary) gösterim ile gösterilir.
- **Eşikleme işleminde görüntüdeki gürültü vb. durumlardan dolayı arkaplan veya nesnelere ait pikseller hatalı olarak atanabilir.**
- Bunların düzeltilmesi için eşiklenen görüntü üzerinde morfolojik vb. işlemler uygulanmaktadır.



(a)



(b)



(c)

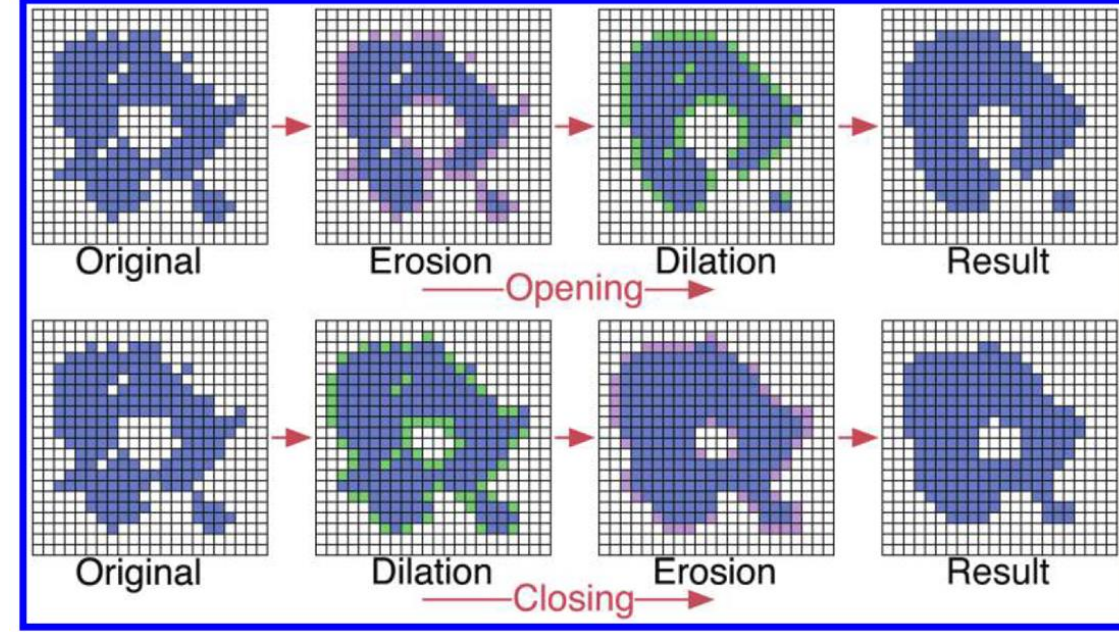


(d)

Şekil 8. (a) ve (c) orijinal görüntü
(b) Düzgün (d) hatalı eşiklenmiş görüntü

Eşiklenen Görüntüleri İşleme

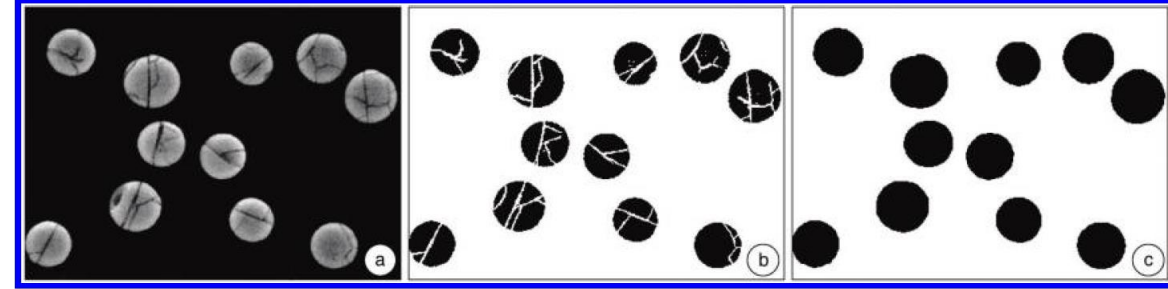
- **Genişleme (dilation)** çatlakları doldurur ancak liflerin boyutunu büyütür.
- **Bir aşınma (erosion)**, liflerin boyutunu eski haline getirir, ancak çatlaklar yeniden görünmez.
- **Morfolojik bir açıklık**, **başıboş pikselleri kaldırır**, ön plan bölgeleri arasındaki boşlukları açar ve daha yumuşak bir sınır oluşturur.
- **Morfolojik bir kapanış** **küçük delikleri doldurur**, nesnelerdeki kırılmaları birleştirir ve daha yumuşak bir sınır oluşturur.



Şekil 8. Eşiklenen bir görüntüde aşınma (erosion) ve genişleme (dilation) işlemlerinin (ve bunların kombinasyonları) uygulanması.

Eşiklenen Görüntüleri İşleme

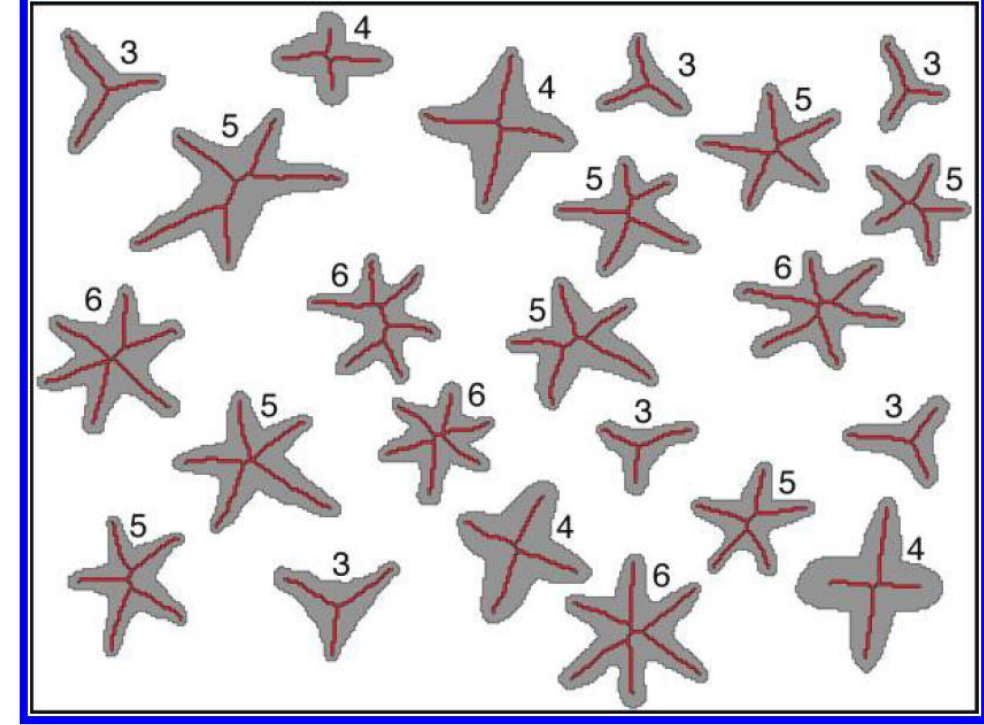
- ❑ Örneğin Şekil 9'da orijinal görüntüdeki **cam lifler**, her bir parçanın ayrı ayrı ölçülmesine neden olacak çatlaklara sahiptir.
- ❑ Çatlaklar **kapanış** uygulanarak ortadan kaldırılmıştır.



Şekil 9.1. (a) orijinal görüntü, çatlak cam lifler enine kesiti; (b) lifler içindeki bölünmeleri gösteren parlaklık eşiği; (c) bir kapanış uygulamasından sonra oluşan görüntü.

Eşiklenen Görüntüleri İşleme

- Bir nesneyi (lifler vb.) karakterize etmek için o nesnenin iskeletini çıkarmak önemlidir.



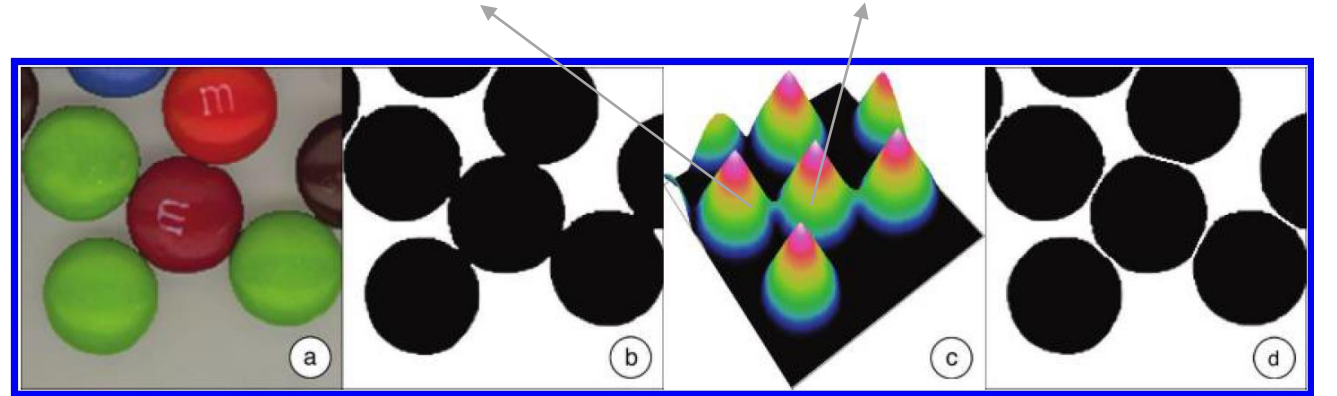
Şekil 9.2. Şekli temsil eden iskelet örnekleri. Bitiş noktalarının sayısı, her bir yıldızdaki nokta sayısına karşılık gelir.

Eşiklenen Görüntüleri İşleme

Başka bir morfolojik prosedür, birbirine temas eden nesneleri ayırt etmede kullanılan watershed bölütlemesidir.

Watershed bölütlemesi kısaca:

- Görüntüdeki **her bir ön plan pikseline en yakın arka plan noktasına** olan bir mesafe değeri atar.
- **Bu değerler yükselti olarak ele alınırsa, bir dizi dağ tanımlanır.**
- **Dağların birleştiği havza sınırları, iki farklı yokuş yukarı yöne sahip yerlerdir.**
- Bu piksellerin silinmesi nesneleri ayırır.

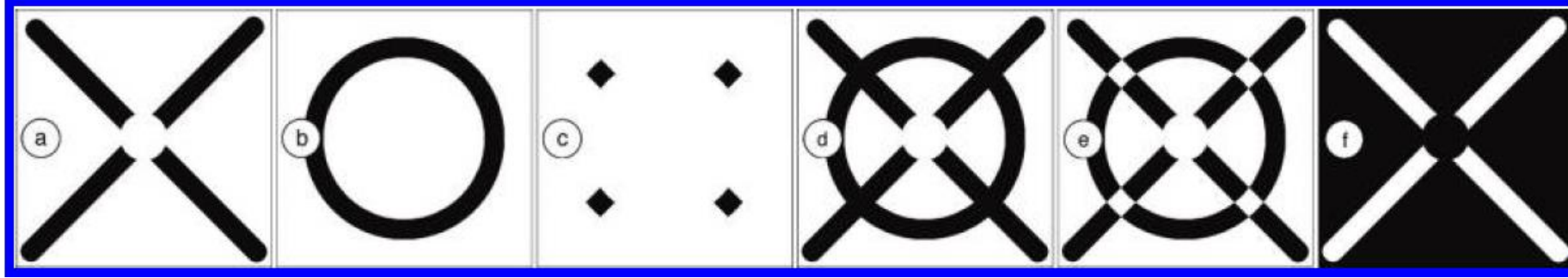


Şekil 10. Watershed bölütlemesi (a) temas halindeki nesneler (b) eşiklenmiş görüntü, (c) renk kodlu en yakın arka plan noktasından her pikselin mesafeleri için yükseklik haritası ve (d) dağların buluştuğu havza hatlarının kaldırılması.

Görüntüleri Birleştirme

- Morfolojik işlemeye ek olarak, eşiklenmiş görüntüler, *Boolean* mantığı kullanılarak birleştirilebilir.

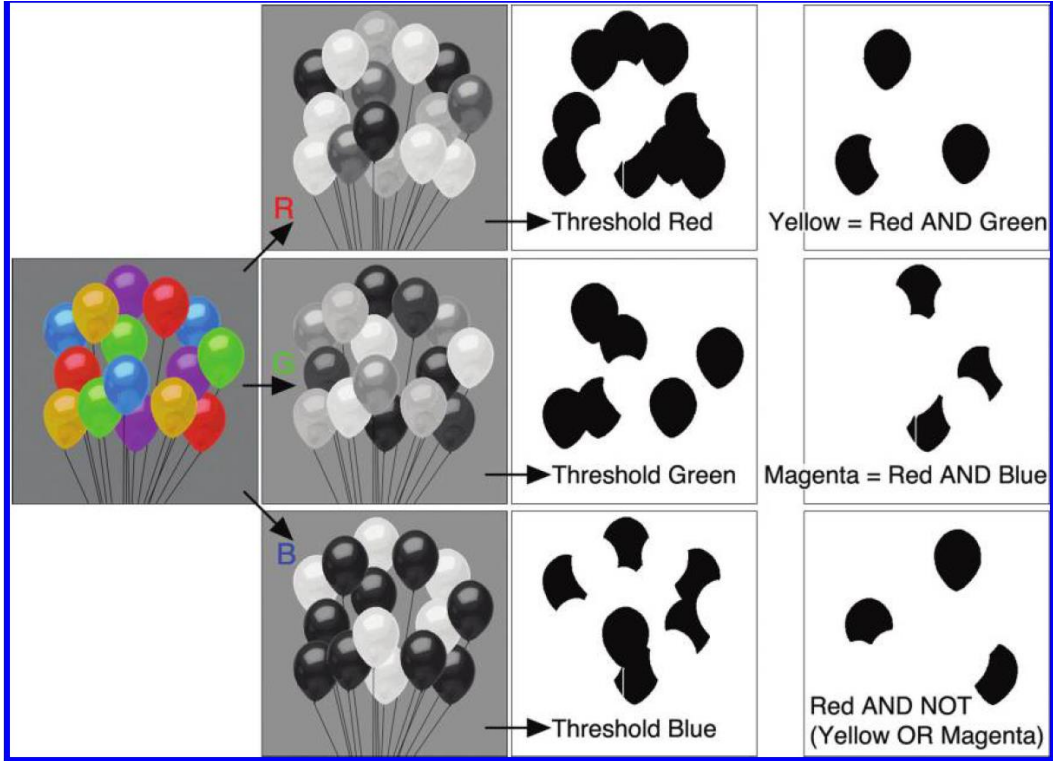
Şekil 11 dört temel işlevi göstermektedir. AND, OR, ExOR (Exclusive OR; genellikle kısaltılmış XOR) ve NOT.



Şekil 11. Basit Boolean işlemleri: (a) ikili görüntü A, (b) ikili görüntü B, (c) $A \text{ AND } B$, (d) $A \text{ OR } B$, (e) $A \text{ EXOR } B$ ve (f) $\text{NOT } A$.

Görüntüleri Birleştirme

- ❑ Boolean operatörlerinin kombinasyonları, Şekil 12'de gösterildiği gibi bir görüntünün **bölgelerini izole etmek için kullanılabilir.**



Şekil 12. Kırmızı, yeşil ve mavi kanallarda parlak olan eşikli pikselleri kullanan Boolean kombinasyonlarının örnekleri

Görüntüleri Birleştirme

- ❑ Boolean mantığı, **belirli bölgeleri seçmek** için işaretleyicilerin kullanılmasına izin veren nesneler düzeyinde de uygulanabilir.
- Örneğin arazileri ve mevcut binaları gösteren bir haritada, **bina içermeyen arsaları seçmek için kullanılabilir.**



Şekil 13. (a) Arazileri ve mevcut binaları gösteren bir mahalle araştırması (b) binaları işaretçi olarak kullanarak, AND NOT işlevi boş olan bölgelerin seçilmesi.

6. Konum ve Renk Ölçümü

- Görüntülerde **eşikleme** veya **bölütleme** ile *tanımlanan nesneler* üzerindeki ölçümler, genel olarak *boyut*, *renk*, *konum* veya *şeklin raporlanması* olarak sınıflandırılabilir.

Bunların, gerçek dünya sahnesinde çoğu durumda bir 3B nesnenin yönüne dayalı 2B ölçümler olarak ele alınmaktadır.

- Fakat görüntünün özelliklerine bağlı olarak, bu her zaman böyle olmayabilir.
- Örneğin kan sıçraması görüntüleri, birçok mikroskop görüntüsü veya tarayıcı görüntüsü de 2B'dir.

6. Konum ve Renk Ölçümü

- Düşük kaliteli gözetim videolarında hareketi izlemek için bireyleri belirlemek zor olabilir.
- Örneğin Şekil 14'te gözetim görüntülerinde görüntülenen bireylerin yürüyüşünün, **boy**, **giysi renkleri** vb. üzerinden kimlik belirleme için bilgi sağlayabileceği gösterilmiştir.



Şekil 14.1. Bir dizi görüntüde insanların zaman içinde izlenmesi

6. Konum ve Renk Ölçümü

- Gözetim videolarındaki hareketin izlenmesi, olağandışı davranışları tespit etmek için potansiyel olarak önemlidir.
- Ancak alışılmadık olayları tanımlamak veya tespit etmek zordur.



Şekil 15. Yörüngelerin güzergahlara göre sınıflandırılmasına ilişkin örnek.

6. Konum ve Renk Ölçümü

- Dijital spektrofotometre/görüngesel kameralar, (tayfsal) (spectrophotometers) değildir.
- *Kırmızı, yeşil ve mavi* dalga boylarını seçmek için *kullanılan filtreler* **geniş aralıkları kapsar** ve **oldukça farklı dalga boyu ve yoğunluk kombinasyonları** aynı kaydedilen sinyali üretebilir.
- Mutlak renk bilgisi gerektiğinde, bir spektrofotometre kullanılmalıdır.



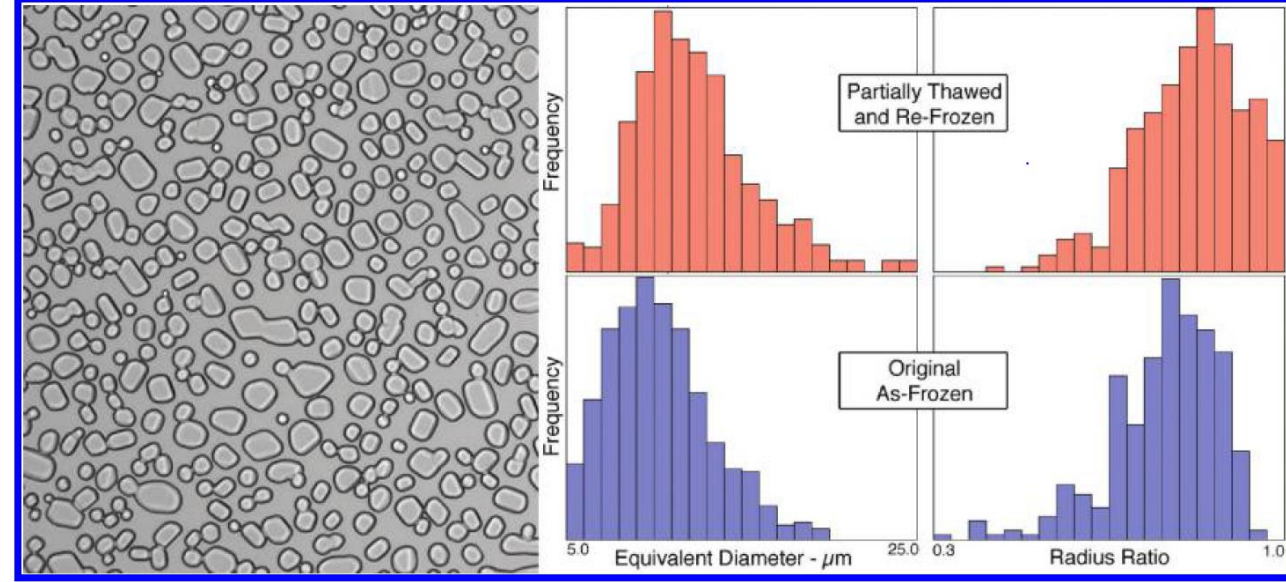
6. Konum ve Renk Ölçümü

□ Ancak, farklı renkleri ve nesneleri kaydedilen renk sinyallerine göre ayırt etmek çoğu zaman mümkündür.

- ❖ Örneğin 41 farklı üreticiden mavi tükenmez kalem mürekkeplerini ayırt etmek için dijital kameradan kaydedilen RGB değerlerinin bir kombinasyonunu kullanmıştır [1].
- ❖ % 94 başarı elde edilmiştir.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

- Boyut ölçümleri, genellikle *pigment* veya *toprak parçacıkları* gibi nesne gruplarını karşılaştırmak için kullanılır.
- **Bunun dışında boyut (ve şekil) değişiklikleri de diğer faktörlerle ilişkilendirilebilir.**
 - Şekil 16'daki örnek, bir paket kısmi çözülme ve yeniden dondurmaya tabi tutulduğunda dondurmadaki buz kristallerinde meydana gelen değişiklikleri göstermektedir.
 - Bu durumda, dondurucuya giden gücün kesildiğine dair kanıt sağlanmıştır.



Şekil 16. Kısmi çözülme ve yeniden dondurmadan kaynaklanan boyut artışı ve daha yuvarlak köşeleri gösteren dondurmadaki buz kristallerinin mikroskop görüntüsü.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

❑ Nesneler hakkında biraz farklı bilgiler sağlayan birkaç farklı olası boyut ölçümü vardır.

- Bunlar, genellikle **alan**, **çevre** ve **diğer olası ölçümler** şeklinde gruplandırılabilir.

- ❖ **Alan:** genellikle nesnenin eşiklenmiş veya parçalı sınırları *içindeki piksel sayısının sayılmasıyla* belirlenen alanı içerir.

- ❖ **Çevre:** Sınırın uzunluğu çevreyi verir.

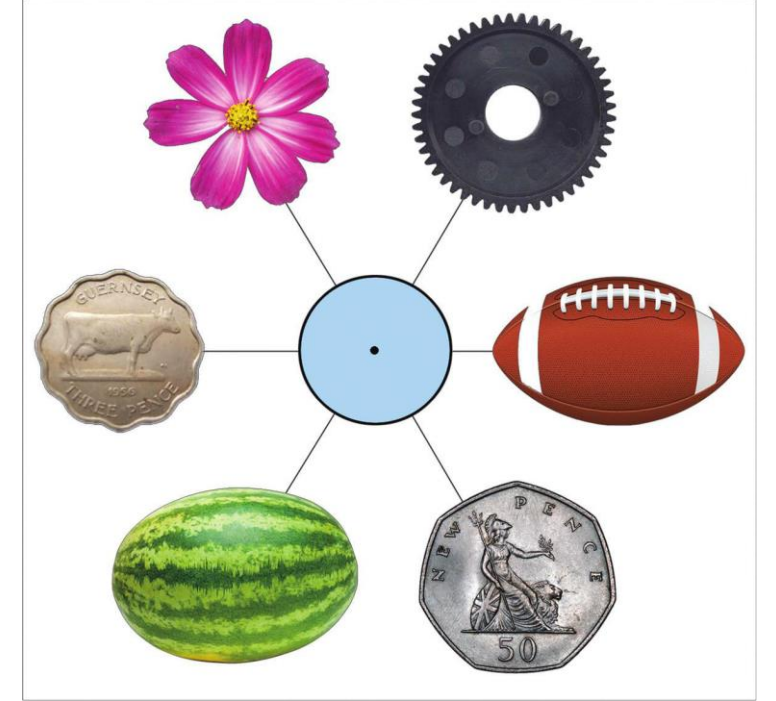
- Bu doğru ölçülmesi en zor şeylerden biridir çünkü birçok sınır düzensizdir ve gözlemlenen çevre kısmen görüntü çözünürlüğünün bir fonksiyonudur.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

- ❖ **Diğer olası ölçümler:** *Uzunluk* (maksimum boyut), *minimum sınırlayıcı dairenin çapı* veya maksimum işaretli daire vb. yer alır.
 - Bunların tümü için iç boşlukların ve deliklerin dahil edilip edilmeyeceğine karar vermek gerekir.
- Ölçüm hassasiyeti her zaman piksel boyutuna ve görüntü çözünürlüğüne bağlıdır.
- Toplam yaklaşık 100 pikselden daha azıyla temsil edilen nesneler genellikle daha kötü sonuçlar verir.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

- En yaygın kullanılan **şekil tanımlayıcıları**, ölçekten bağımsız oldukları (görüntü çözünürlüğünün getirdiği sınırlamalar hariç) **boyut ölçüm** (örneğin **en/boy** oranı) **oranlarıdır**.
 - Fakat çevreye bağlı bir oranlar (**alan/çevre** vb.) ölçümü çözünürlüğe çok bağlıdır.
- Şekil 17'deki şekiller için *karpuz* ve *futbol* topunun *uzaması* **en/boy oranı** ve aralarındaki **yarıçap fark oranı** ile ölçülebilir.

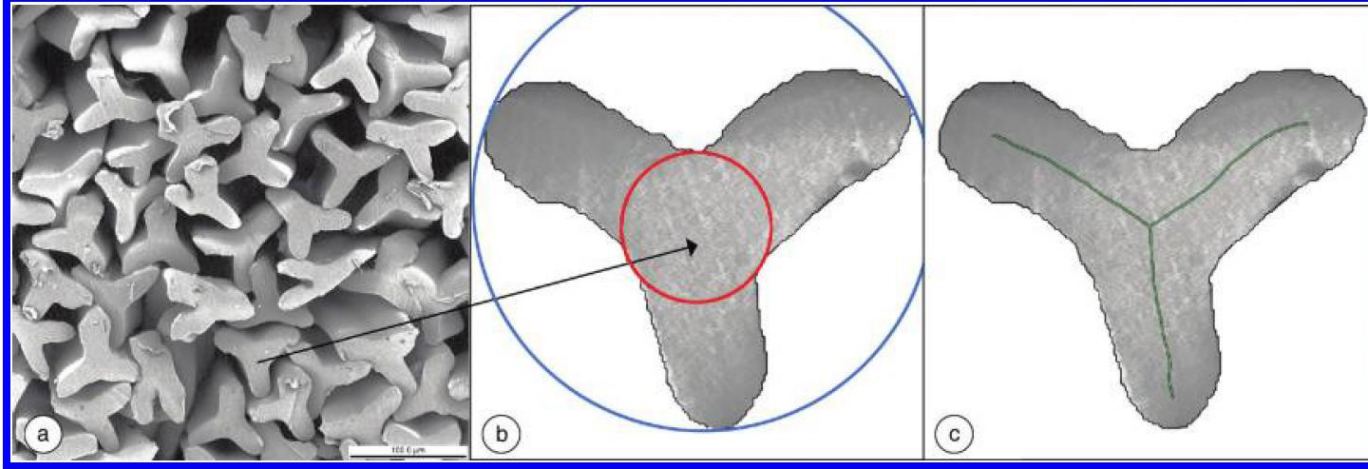


Şekil 17. Yuvarlak olmayan farklı şekiller

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

- İnsan görüşü nicel değil karşılaştırmalıdır. İnsanların ayırt edici şekiller olarak gördüklerine karşılık gelen iki şekil tanımlayıcısı vardır.

1. Nesnenin iskeleti tabanlı şekil tanımlayıcı: Topolojik özelliklerdir. Şeklin orta çizgisidir. Örneğin uç noktaların sayısı aynı zamanda Şekil 18'deki naylon halı lifleri üzerindeki lobların (çıkıntı) sayısını da ölçer.



Şekil 18. Naylon lifler içinden kesitlerin elektron mikroskobu görüntüsünün taranması

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

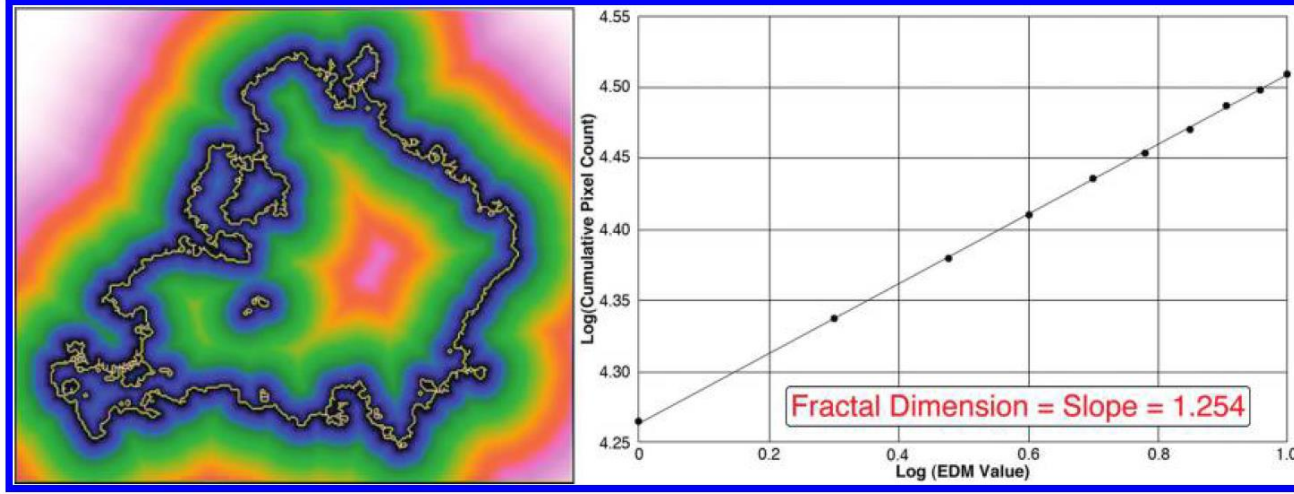
2. Sınırın düzenliği: Birçok doğal nesnenin, **fraktal bir boyutla iyi tanımlanan kendine benzer pürüzlülüğe sahip yüzeyleri vardır.**

Öklid geometrisine karşılık gelen küreler ve küpler gibi birkaç doğal şekil basittir.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

Nesne ana hatlarının fraktal boyutunu ölçülebilir.

Örneğin Aşağıdaki şekilde bir fraktallarla ilgili bir ölçüm yapılmıştır.



Şekil 19. Bir toz partikülünün ana hatları.

Yandaki ölçümde

- Her pikseli anahattan uzaklığıyla etiketlenmiştir (Öklid mesafe haritası).
- Pikseller mesafenin bir fonksiyonu olarak sayılmıştır.
- Kümülatif alan log-log eksenlerinde mesafenin bir fonksiyonu olarak çizilmiştir.
- Doğrunun eğimi, boyutun Minkowski ölçüsü olmuştur.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

Fraktal boyut, genellikle **özellikler** ve **tarih** ile ilişkilendirilir.



Farklı satıcılar tarafından üretilen fotokopi makinelerinde kullanılan toner partikülleri, <u>farklı fraktal boyutlara sahiptir</u> (bu, partiküllerin kağıda yapışmasını etkiler).
Farklı yüzey aşınması, kimyasal erozyon, kırılma ve alet kullanımı, fraktal boyutun ölçtüğü farklı pürüzlülük üretir.
Hücrelerin fraktal boyutu, kanser tespiti için teşhis olanaklarına sahiptir.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

Sınıflandırma için yararlı olan başka *matematiksel şekil tanımlayıcıları* da vardır.

- ❑ Harmonik analiz: Bir şeklin sınırını artan frekansta bir dizi sinüzoidin toplamı olarak ifade eder.
- ❑ Dalgacık analiz: Hem artan frekansı hem de konumu kapsayan bir 2D toplamı üretir.
 - Tortu parçacıklarının aşınmasını ve erozyonunu deniz veya rüzgar fırtınası olarak sınıflandırmak için kullanılmıştır.

7. Büyüklük ve Şekil Ölçme

- Dalgacık analiz, 3B şekilleri analiz etmek adli bilişimde kullanılabilir (Tıbbi görüntülemeindeki şekil farklılıklarını tanımlamak için uygulanmıştır.)

❑ Diğer bir yaklaşım:

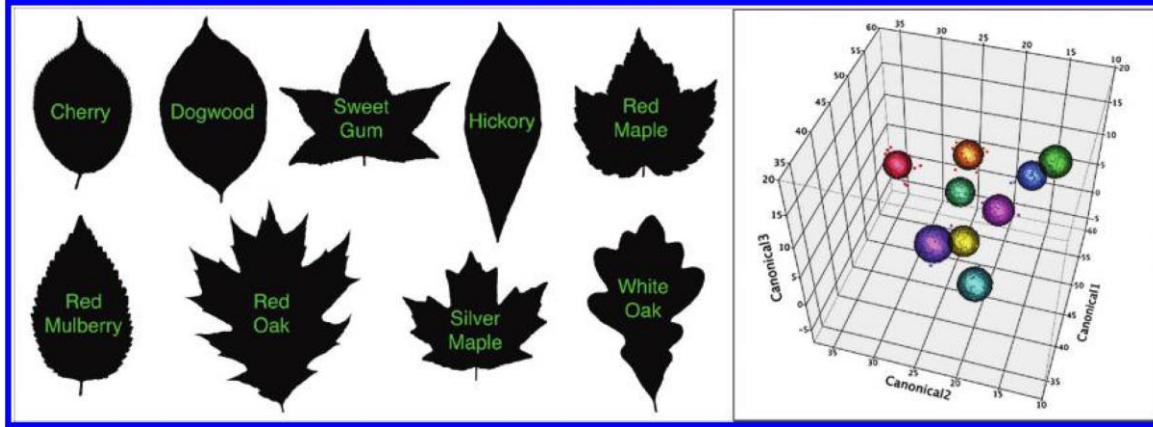
- Sadece çevreden ziyade bir şeklin içini kullanma avantajına sahip olan **değişmez momentlerdir.**
- Sınırın kesin ayrıntılarının kesin olarak tanımlanamayacağı **ayak izleri** veya **ayakkabı izleri** gibi şekiller için önemli olabilir.

8. Kimlik Saptama (Identification)

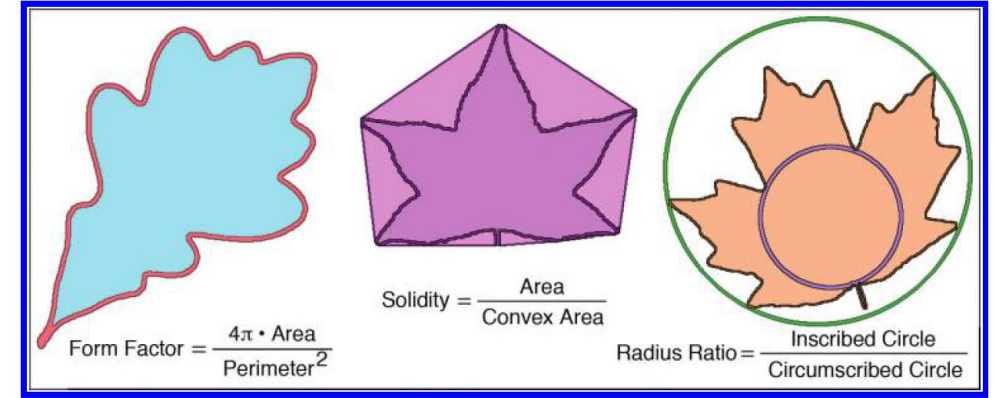
- ❑ Yan yana karşılaştırmalar, bellekteki veya farklı koşullar altında görülen şeylerle karşılaştırmaktan daha güvenilirdir.
- Ancak insanlar, iyi zihinsel etiketlere sahip oldukları şeyleri tanımada oldukça iyidirler.
- Yeterli sayıda tekil kanıt mevcutsa, olumlu ("Evet, öyle") veya olumsuz ("Hayır, değil") **bir sonucu verecektir.**

8. Kimlik Saptama (Identification)

- Öğeler çeşitli yöntemler kullanılarak sınıflandırılabilir.
- Bu sınıflandırma kimlik tanımlaya yardımcı olmaktadır.



Şekil 20. Birkaç yaprak türünün şekle göre tanımlanması.



Şekil 21. Yaprakların sınıflandırılmasında kullanılan ölçülen şekil faktörleri

* Şekil 20'de eksenler standart değişkenlerdir.
Şekil 21'de gösterilen üç şekil faktörünün doğrusal kombinasyonlarıdır.

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- ❑ Özellikle bilimsel ve adli tıp alanlarında görüntülemeye dahil olan herkes için çok gerçek bir endişe:
 - Neyin uygun ve uygun işlemeyi oluşturduğu ve neyin uygunsuz, etik olmayan ve hatta hileli manipülasyonu oluşturduğu sorusudur.
- **İzleyicide yanlış bir izlenim yaratmak için bir görüntüyü değiştiren her şeyin yanlış olduğudur.**

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

❑ İlk kural:

- Her zaman orijinal görüntünün ***kalıcı bir kopyasını***, elde edilmesiyle ilgili tüm verilerle birlikte **saklamaktır.**

❑ İkinci kural:

- Görüntüyü işlemek için hangi adımların atıldığını dikkatli bir şekilde belgelemek ve genellikle işlenmiş görüntü sunulduğunda **bu adımları rapor etmektir.**

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

□ Genel bir kural:

- Bir görüntüye herhangi bir şey eklemenin hiçbir zaman kabul edilemez olmasıdır.
- ❖ Ancak kalan mevcut ayrıntıları, sunum ve iletişim için görsel olarak veya ölçümü kolaylaştırmak gerekebilir.
- ❖ Bu durumda **raporlanmak kaydıyla** bazı bilgilerin *iyileştirilmesi* veya *kaldırılması* kabul edilebilir olabilir.

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- Örneğin parlak veya karanlık bölgelerde ayrıntıları göstermek için kontrastı genişletebilen gama değişiklikleri de dahil olmak üzere kontrast ayarı (başka bir yerde daraltma ve potansiyel olarak diğer ayrıntıları gizleme pahasına) buna bir örnektir.



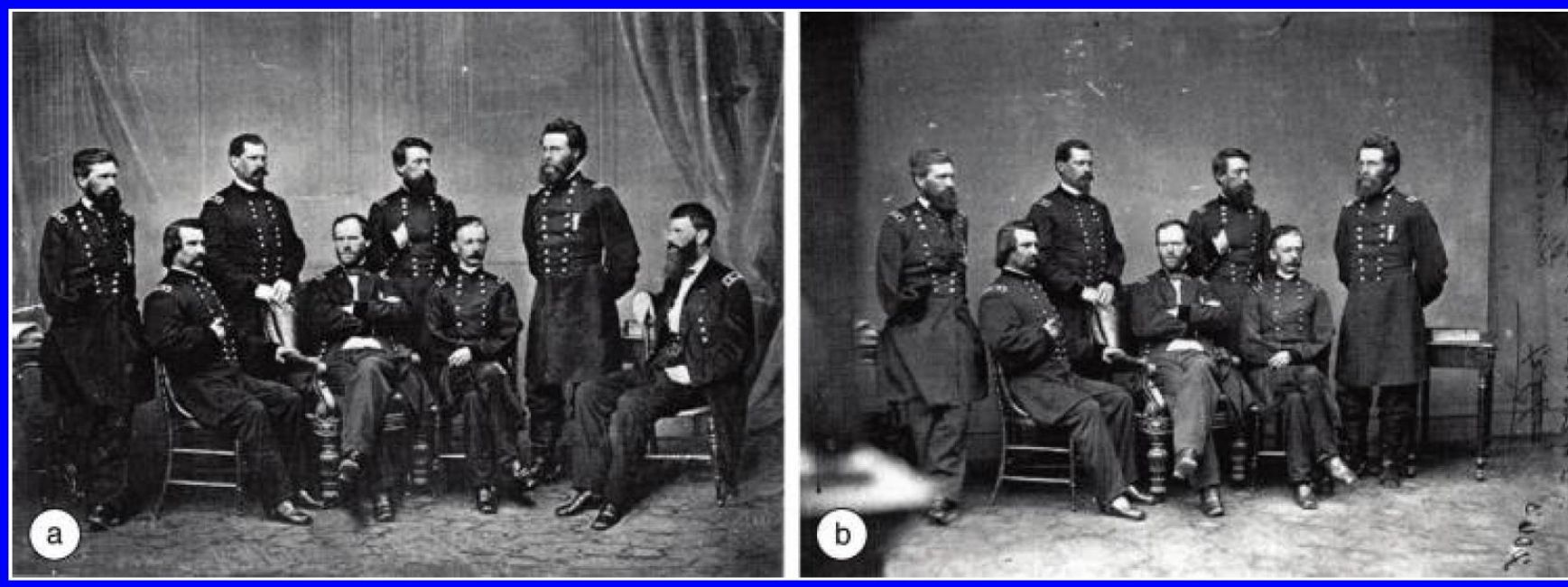
Şekil 22. Kontrast manipülasyonunun gizlenmesi: (a) histogramıyla birlikte orijinal görüntü; (b) gama ayarı ve histogramda ortaya çıkan değişiklikler; ve (c) piksel değerlerine uygulanan rastgele renk taklidi ve elde edilen histogram.

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- ***Özellikleri yeniden düzenleme*** veya bunları tek bir görüntü içinde birleştirme veya daha benzer görünmelerini sağlamak için birkaç görüntünün kontrastını farklı şekilde ayarlama gibi bazı prosedürler, potansiyel olarak yanıltıcıdır ve genellikle yanıltıcıdır.
- **Bir görüntüye bir şey eklemek için kopyala ve yapıştır özelliğini kullanmak veya bir görüntünün bölümlerini seçerek silmek** gibi bazıları tamamen sahtekarlıktır.

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- Aynı sahnenin başka bir fotoğrafını bulmak, bir fotoğraftaki değişiklikleri tespit etmenin mükemmel bir yoludur.



Şekil 23. General Blair'in (sağda oturan) (a) bulunmadığı bir toplantıya eklenmesi (b) aynı toplantıdan başka bir fotoğrafta ise bu toplantıda aynı kişi yok. (1860'larda çekilen bir fotoğraf)

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- Bu tür kes yapıştır sahteciliği tespit edilmesinde birden fazla ipuçları vardır.
- Bunlardan bazıları; **eşleşmeyen gölge uzunlukları** ve **açılar**, **geometrik tutarsızlıklar**, **odakta farklılıklar**, **renk uyumsuzlukları** ve **farklı olan dokular** veya **kanal gürültüleri** (gürültünün parlaklıkla değişme şekli dahil) şeklindedir.



Şekil 24. Kolay farkedilebilir Kes-yapıştır sahteciliği

9. Görüntü Manipölasyonunu Algılama

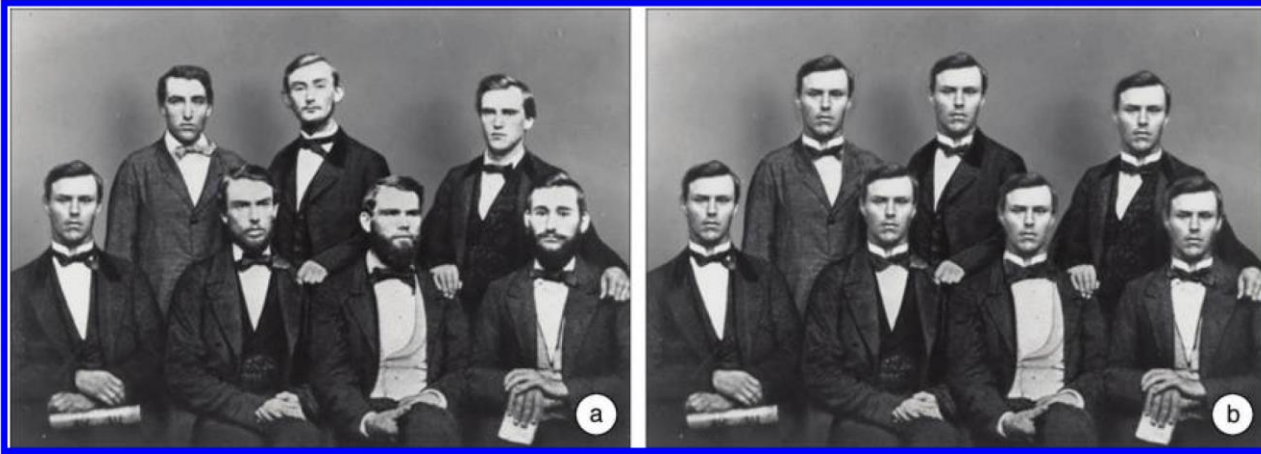
- Örneğin JPEG formatında kaydedilmiş görüntü parçaları birleştirildiyse, aşağıdaki gösterildiği gibi 8×8 bloklar tam olarak hizalanmayabilir.



Şekil 24. Mavi çiçeğin kenarları hafif bulanıktı ama yine de yakındaki diğer kenarların odak noktasından daha keskin.

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- Bir görüntüdeki *aynı özelliğin tam* veya *neredeyse tam kopyalarını bulmak*, sahtekarlığın kesin bir işaretidir.
- Çünkü bir görüntüdeki **rastgele istatistiksel ve gürültü varyasyonları**, özdeş nesnelerin bile bazı varyasyonlar sergilemesine neden olur.



Şekil 24. (a) Orijinal bir görüntü (b) kopya ve kullanımı ile yedizleri göstermek için tüm bireylerde bir yüz klonlamış

9. Görüntü Manipülasyonunu Algılama

- ❑ Görüntü kaynağını tespit etme de görüntü manipülasyonunu ortaya çıkarmaktadır.
- Genelde **farklı kameralarla ve farklı aydınlatma** koşullarında çekilen görüntüler farklı gürültü özelliklerine sahiptir.
- Bununla birlikte görüntü kaynağının tespiti, (kullanılan kamera modeline göre **renk filtreleri, demosaicing, JPEG algoritmalarındaki farklılıkları vb.)** sahteciliğin tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır.
- Hatta **kameranin sensörü üzerindeki toz desenlerindeki farklılıklar** bile görüntü kaynağının farklı kökenleri olduğunu gösterebilir.

Kaynakça

[1] Russ, John C., Jens Rindel, and P. Lord. *Forensic uses of digital imaging*. CRC Press, 2016.